

# Documentation de la démarche

---

BottleNeck augmenté par l'IA : l'essentiel, la veille, le cahier des charges, les essais, le pilotage, l'accompagnement et le contrôle, avec les chiffres clés et les renvois aux documents de travail

---

**Auteur :** Charles Lippens, Data Analyst

**Projet :** Pilotez un projet data augmenté avec l'IA et créez votre portfolio de professionnel, OpenClassrooms

**Base de travail :** Notebook du projet 6, optimisation des données du marchand de vins BottleNeck

**Documents de travail :** Sept documents, en ligne sur mon portfolio ([charleslippensdata.github.io](https://charleslippensdata.github.io), section 02) : synthèse, veille, cahier des charges, gestion de projet, démarche, guide, audit de conformité ; ils donnent le détail et les preuves

**Date :** Octobre 2026

**Version :** 1.5, le 7 octobre 2026 : essais C et D relus et relancés, mise en situation faite, tableau de suivi et risques au 7 octobre, familles d'indicateurs nommées ; 1.4, le 2 octobre 2026 : jalon J4 validé en séance 3 ; renvois vers les sept documents de travail en ligne ; 1.3, le 1er octobre 2026 : jalon J4 réussi le 30 septembre, portfolio en ligne, relecture des essais C et D en cours, statut des indicateurs, capture de Feedly agrandie, capture du tableau de suivi, titres alignés sur l'énoncé ; 1.2, le 30 septembre 2026 : renvois page par page ; 1.1, le même jour : cadrage complété (état actuel, livrables, budget), liens vers les sources ; 1.0, le 28 septembre, tirée des sept documents mis à jour ce jour-là

**Comment lire ce document.** Il s'adresse à un lecteur qui a vingt minutes. Les parties suivent l'ordre de la présentation demandée par l'énoncé : l'essentiel, la veille, le cahier des charges, les essais d'IA, puis le pilotage, l'accompagnement et le contrôle. Chaque partie finit par un renvoi au document de travail qui la détaille, avec ses pages. Aucun fait n'est ajouté : les chiffres viennent des sorties des notebooks et des documents du dossier.

## Sommaire

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. L'essentiel : le problème, quatre décisions, les résultats.....                           | 2  |
| 2. La veille métier et technologique : quatre axes, sept critères, une décision par axe..... | 4  |
| 3. Le besoin de BottleNeck et le cahier des charges fonctionnel.....                         | 7  |
| 4. Les essais d'IA : hypothèses, tests, résultats, limites, décisions.....                   | 11 |
| 5. Le pilotage : lots, tableau de suivi, jalons, risques.....                                | 14 |
| 6. La mini formation pour les métiers : rendre les équipes autonomes.....                    | 16 |
| 7. Procédures, contrôle et suite.....                                                        | 18 |

# 1. L'essentiel : le problème, quatre décisions, les résultats

**Le problème.** BottleNeck, un marchand de vins, a un ERP et un site de vente qui ne se parlent pas. Le notebook du projet 6 les rapprochait et calculait le chiffre d'affaires. Ses contrôles ne se jouaient pas, ses outils n'étaient pas justifiés et il décrivait sans expliquer.

**La question.** « Comment donner chaque mois à la direction et aux services de BottleNeck des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site, pour décider quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils ? » C'est la demande de Nicolas, responsable des ventes, au projet 6, rendue mesurable et rejouable.

**Ma réponse.** Quatre améliorations du notebook, une pour chacune de ses quatre limites, chacune comparée à au moins une autre option sur sept critères. Le tableau donne la décision de chaque volet et sa preuve.

| Volet       | Décision                                                                      | Preuve chiffrée                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veille      | Quatre axes, au moins deux options comparées sur chacun                       | 16 sources datées et 6 sources métier ; 7 critères communs                               |
| Qualité     | Contrat de qualité déclaratif (Pandera) plutôt que contrôles écrits à la main | 9 lignes de l'ERP en infraction sur 825 (1,1 %) ; règles en 14 lignes, contre environ 55 |
| Performance | Garder pandas ; Polars et DuckDB en réserve                                   | Moins de 40 ms au volume réel ; gains datés à deux millions de lignes (partie 4)         |
| Anomalies   | Ajouter Isolation Forest au score z                                           | 26 anomalies de plus, dont une référence affichée sous son prix d'achat                  |
| Explication | Valeurs de Shapley, lecture globale et locale                                 | R <sup>2</sup> de 0,72 ; premier facteur du modèle : le stock disponible                 |
| Pilotage    | Sept lots, cinq jalons, registre des risques                                  | 32 points sur quatre itérations ; J1 à J4 validés en séance ; 12 risques suivis          |

## Les résultats

| Ce que je mesure                           | Valeur                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits rapprochés entre l'ERP et le site | 714 sur 825 références de l'ERP                                                                                                                                      |
| Chiffre d'affaires d'octobre               | 143 680 euros pour 5 751 unités                                                                                                                                      |
| Concentration                              | 435 références sur 689 (63 %) font 80 % du chiffre d'affaires, soit 115 068 euros : une concentration faible                                                         |
| Anomalies                                  | 13 au score z, 36 à Isolation Forest, dont 10 communes : 26 de plus                                                                                                  |
| Modèle de ventes                           | R <sup>2</sup> de 0,72 (0,724) sur le jeu de test ; de 0,53 à 0,76 selon le découpage, 0,67 en moyenne ; erreur de 1,54 unité, contre 3,46 pour une prédiction naïve |
| Marge (essai C)                            | 47,4 % en moyenne, médiane 48,3 %                                                                                                                                    |
| Réassort (essai C)                         | 14 références clés à stock nul, pour 5 434 euros de ventes en octobre ; 24 références à plus d'un an de stock, 95 012 euros au prix d'achat, dont 20 champagnes      |

## Ce que le projet change pour le métier

| Sujet         | Avant, projet 6                            | Après, projet 13                                | Bénéfice pour BottleNeck                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualité       | Contrôles écrits à la main, non rejouables | Contrat de qualité déclaratif et rejouable      | Les chiffres remis à la direction sont vérifiés avant d'être publiés                           |
| Performance   | Un seul moteur, choisi par défaut          | Décision outillée et documentée                 | Pas de nouvel outil à installer aujourd'hui ; deux alternatives mesurées si le volume augmente |
| Anomalies     | Détection sur une seule variable           | Détection complétée par une méthode multivariée | Les prix sous le prix d'achat et les incohérences croisées sont signalés                       |
| Décision      | Analyse descriptive                        | Explication des facteurs et recommandations     | Le réassort se pilote sur la disponibilité en stock                                            |
| Usage de l'IA | Absent                                     | Assistants tracés et encadrés                   | Des essais tracés dans un journal, avec leurs décisions                                        |

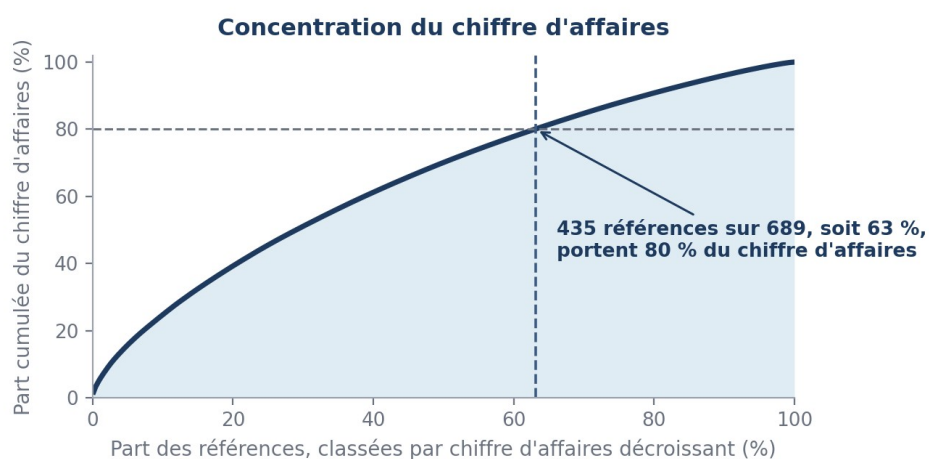


Figure 1. Concentration du chiffre d'affaires : 435 des 689 références qui vendent font 80 % du chiffre d'affaires, une concentration faible. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

**Ce que la concentration veut dire.** Près des deux tiers du catalogue actif font 80 % du chiffre d'affaires : on est loin d'une règle 20/80. Le réassort prioritaire couvre donc ces 435 références ; les 254 autres demandent une politique à part.

**Hypothèses et limites.** Quatre hypothèses guidaient les essais. H1 : un contrat déclaratif contrôle mieux la qualité que des contrôles écrits à la main (confirmée). H2 : changer de moteur n'apporte rien au volume actuel, mais compte à grande échelle (confirmée). H3 : la détection multivariée voit des cas que l'univariée ignore (confirmée : 26 signaux de plus, nombre fixé par le taux de 5 %). H4 : des facteurs identifiables expliquent les ventes (confirmée avec réserve). Six réserves accompagnent les résultats (partie 4). L'échantillon compte 714 produits. Les anomalies sont des signaux à vérifier. Le lien entre stock et ventes n'est pas causal. Les données couvrent un seul mois. Les suggestions de l'assistant demandent une relecture. Les colonnes d'avis valent zéro.

**Deux résultats qui surprennent.** Sur la performance, je recommande de ne rien changer : au volume actuel, un autre outil n'apporterait rien. Et le contrôle final, en quatre passages, a relevé quarante écarts, dont vingt-neuf sur le fond et les chiffres, dans un dossier que je croyais terminé.

Détail : synthèse globale, pages 1 à 7.

## 2. La veille métier et technologique : quatre axes, sept critères, une décision par axe

**La question de veille.** Quelles technologies, solutions logicielles et méthodes d'analyse récentes permettraient de fiabiliser, d'accélérer et de rendre plus interprétable ce livrable, tout en restant sobres et conformes ? Elle découle des quatre limites du notebook du projet 6.

| Axe                    | Limite du notebook du projet 6                                             | Ce que la veille doit trouver                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1, qualité des données | Neuf contrôles écrits à la main, dispersés, non rejouables et sans rapport | Des règles déclarées une fois, rejouées à chaque extraction        |
| 2, performance         | Un seul moteur de calcul, choisi par défaut                                | Des alternatives mesurables et le seuil où elles deviennent utiles |
| 3, anomalies           | Un écart type sur le seul prix, aveugle aux anomalies croisées             | Une méthode qui regarde plusieurs variables à la fois              |
| 4, explication         | L'analyse décrit les ventes sans expliquer aucun facteur                   | Une explication auditable et un usage encadré des assistants d'IA  |

### Sept critères, fixés avant la recherche

Ce sont les six critères de l'énoncé et l'indicateur de développement durable, identiques pour les quatre axes.

| Critère                | Comment il est apprécié                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Qualité et robustesse  | Test sur le jeu réel, y compris sur les lignes fautives                |
| Biais                  | Hypothèses de la méthode et sensibilité aux réglages                   |
| Coût en temps          | Mesure chronométrée et estimation de la prise en main                  |
| Reproductibilité       | Versions figées, graine aléatoire, aucune dépendance à l'environnement |
| Sécurité et conformité | Nature des données transmises à un service tiers                       |
| Maintenabilité         | Nombre de lignes, dépendances ajoutées, lisibilité pour un tiers       |
| Sobriété et impact     | Consommation observée et utilité réelle au volume actuel               |

### Une veille automatisée

Quatre dispositifs collectent les sources sans recherche quotidienne. Feedly suit huit flux : les blogs de Polars et de DuckDB, les notes de version de six bibliothèques. Trois lettres d'information s'y ajoutent : Data Elixir, Python Weekly, TLDR Data. Le suivi des versions sur GitHub couvre pandera, polars, duckdb et shap. Deux alertes Google Scholar portent sur deux requêtes précises. Ces dispositifs fonctionnent depuis le 17 septembre 2026 ; la figure 2 montre Feedly ce jour-là.

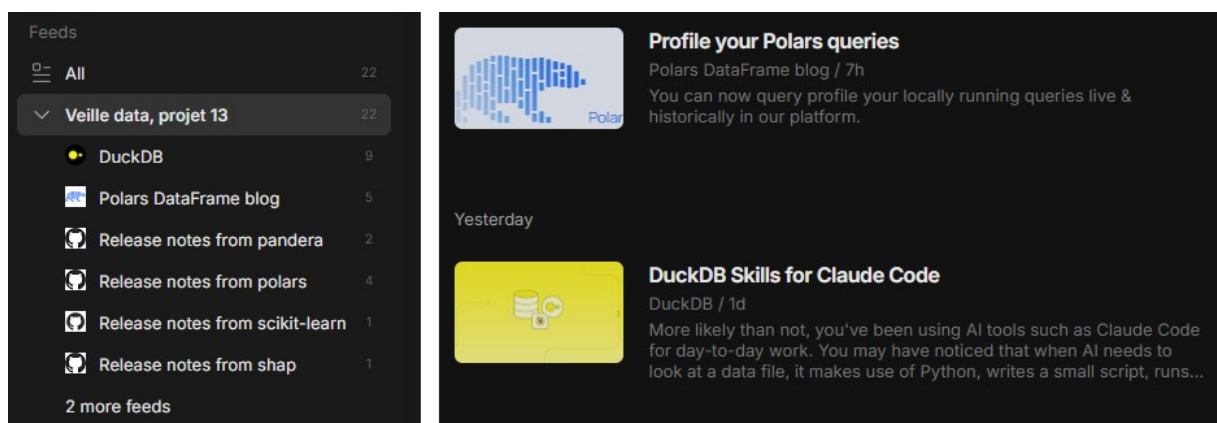


Figure 2. Feedly, dossier « Veille data, projet 13 » : les flux suivis et les derniers articles reçus (capture du 17 septembre 2026, recadrée sur ces deux zones).

## Une décision par axe

| Axe         | Décision                                                  | Bénéfice mesuré                                                                                                                                                                                         | Critère qui a tranché                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Qualité     | Adopter un contrat de qualité déclaratif                  | 9 lignes de l'ERP en infraction sur 825 ; contrat de 14 lignes, contre environ 55                                                                                                                       | Maintenabilité et reproductibilité                  |
| Performance | Conserver pandas, garder deux alternatives en réserve     | Aucun gain au volume actuel. À deux millions de lignes, Polars et DuckDB sont 4,1 fois et 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août (exécution livrée) ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre | Sobriété et coût en temps                           |
| Anomalies   | Conserver le score z et ajouter une détection multivariée | 26 anomalies de plus, invisibles au score z                                                                                                                                                             | Qualité et biais                                    |
| Explication | Adopter les valeurs de Shapley                            | Stock premier facteur sur les cinq partitions ; pouvoir explicatif de 0,53 à 0,76                                                                                                                       | Qualité de l'explication ; lecture causale à éviter |

## Un exemple de matrice complète : l'axe 2, mesures du 4 août (mon poste, le 25 septembre, entre parenthèses)

| Critère                | pandas                                                   | Polars                                                            | DuckDB                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Qualité et robustesse  | Résultats identiques, vérifiés avant la mesure           | Identiques                                                        | Identiques                                           |
| Coût en temps          | 9,9 ms au volume réel ; 240 ms à deux millions de ventes | 2,5 ms ; 59 ms, soit 4,1 fois plus rapide (8,1)                   | 32,3 ms ; 82 ms, soit 2,9 fois plus rapide (5,7)     |
| Reproductibilité       | Versions figées                                          | Versions à figer : Polars 2.0 change des comportements par défaut | Versions figées ; version 1.4 maintenue à long terme |
| Maintenabilité         | Connu de tout analyste                                   | Autre syntaxe : expressions, exécution différée                   | SQL, lisible par un profil BI                        |
| Biais                  | Sans objet                                               | Sans objet                                                        | Sans objet                                           |
| Sécurité et conformité | Exécution locale                                         | Exécution locale                                                  | Exécution locale                                     |
| Sobriété et impact     | Aucune dépendance ajoutée                                | Utile seulement à gros volume                                     | Démarrage coûteux sur un petit volume                |
| Décision               | Gardé                                                    | En réserve                                                        | En réserve                                           |

## Seize sources datées et six sources métier

Chaque nom de source est un lien vers la page consultée.

| Source                                                                                                             | Niveau               | Consultée, puis vérifiée                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">Documentation officielle de Pandera</a>                                                                | Officielle           | 06/2026 ; 25/09/2026, version 0.33.1          |
| <a href="#">Great Expectations, premier essai et installation</a>                                                  | Officielle           | 06/2026 ; 25/09/2026, GX Core 1.23.1          |
| <a href="#">Documentation de Polars, guide utilisateur</a>                                                         | Officielle           | 06/2026 ; 25/09/2026, version 1.44.2          |
| <a href="#">Database-like ops benchmark, DuckDB Labs</a>                                                           | Benchmark public     | 06/2026 ; 25/09/2026, résultats du 17/08/2026 |
| <a href="#">Documentation de DuckDB</a>                                                                            | Officielle           | 06/2026 ; 25/09/2026, version 1.5             |
| <a href="#">scikit-learn 1.8, Isolation Forest</a>                                                                 | Officielle           | 05/2026 ; 25/09/2026                          |
| <a href="#">scikit-learn 1.8, Local Outlier Factor</a>                                                             | Officielle           | 05/2026 ; 25/09/2026                          |
| <a href="#">Documentation de SHAP, version stable</a>                                                              | Officielle           | 05/2026 ; 25/09/2026, version 0.52.0          |
| <a href="#">Lundberg et Lee, NIPS 2017</a>                                                                         | Article scientifique | 05/2026 ; 25/09/2026                          |
| <a href="#">CNIL, questions-réponses sur l'IA générative, 18 juillet 2024</a>                                      | Officielle           | 25/09/2026                                    |
| <a href="#">CNIL, page « Intelligence artificielle »</a>                                                           | Officielle           | 05/2026 ; 25/09/2026                          |
| Lettres <a href="#">Data Elixir</a> , <a href="#">Python Weekly</a> , <a href="#">TLDR Data</a>                    | Retour d'expérience  | En continu ; 25/09/2026                       |
| Dépôts GitHub de <a href="#">pandera</a> , <a href="#">polars</a> , <a href="#">duckdb</a> et <a href="#">shap</a> | Officielle           | En continu ; 25/09/2026                       |
| Blogs de <a href="#">Polars</a> et de <a href="#">DuckDB</a>                                                       | Officielle           | 25/09/2026, billets des 17 et 22 septembre    |
| Notes de version de <a href="#">pandas</a> , <a href="#">scikit-learn</a> et <a href="#">shap</a>                  | Officielle           | 25/09/2026, pandas 3.0.6 du 17/09/2026        |
| <a href="#">INAO, aires et produits AOC/AOP et IGP (data.gouv.fr)</a>                                              | Donnée ouverte       | 25/09/2026, mise à jour du 09/10/2025         |

**Veille métier.** Six sources, vérifiées le 25 septembre 2026, situent BottleNeck dans son marché. L'[OIV](#) donne la consommation mondiale : 208 millions d'hectolitres en 2025, en baisse de 2,7 %. [FranceAgriMer](#) publie une note mensuelle et l'[INAO](#) la liste des appellations. La [Fevad](#) couvre la vente en ligne. La [MILDECA](#) fixe les règles sur l'alcool, la [DGCCRF](#) celles du commerce en ligne. Le marché recule en volume : l'enjeu est surtout de mieux répartir le stock. Cela conforte le besoin retenu (réassort et stock immobilisé).

**Sobriété.** Le critère de sobriété a pesé sur la décision de garder pandas. J'en tire trois principes : proportionner l'outillage au besoin, privilégier les modèles légers, limiter les appels aux modèles de langage.

**Usage responsable de l'IA.** Le jeu de données ne contient aucune donnée personnelle. Mes demandes aux assistants portent sur le code, les schémas et les noms de colonnes ; chaque accès de l'assistant aux fichiers est noté au journal. Chaque sortie est exécutée et vérifiée avant d'être intégrée. J'ai relu et relancé le 7 octobre les essais C et D, recalculés par l'assistant dans un script séparé : mêmes chiffres.

Détail : *veille métier et technologique*, pages 1 à 14.

### 3. Le besoin de BottleNeck et le cahier des charges fonctionnel

Le cahier des charges tient en une page : c'est le cadrage ci-dessous. Les tableaux qui suivent en donnent le détail utile.

| Rubrique             | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État actuel          | Le notebook du projet 6 s'exécute et produit un chiffre d'affaires, mais ses contrôles écrits à la main ne se rejouent pas, son moteur n'a jamais été questionné, sa détection ne regarde qu'une variable et rien n'explique les ventes. L'ERP et le site restent en place : le projet ne les modifie pas                               |
| Besoin               | Chaque mois, des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site. La direction et les services de BottleNeck y décident quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger. Concrètement : un tableau unique par produit, contrôlé à chaque extraction, et une analyse rejouable |
| Bénéficiaires        | Nicolas, responsable des ventes, qui commande l'analyse ; le comité de direction, qui décide ; le service achats, l'équipe commerce en ligne et la direction des systèmes d'information (rôles supposés)                                                                                                                                |
| Périmètre            | Stocks et prix au 31 octobre, ventes d'octobre ; nettoyage, jointure (714 produits), chiffre d'affaires, marges, stocks, concentration, anomalies, explication des ventes, accompagnement. Hors périmètre : refonte des systèmes, données personnelles, prévision en production, correction automatique                                 |
| Priorités            | P1 qualité des données, P2 vue unifiée et chiffre d'affaires, P3 anomalies, P4 explication et recommandations, P5 montée en charge                                                                                                                                                                                                      |
| Jalons               | J1 cadrage : validé en séance 1, le 18 septembre 2026. J2 audit qualité et J3 analyse augmentée : validés en séance 2, le 25 septembre. J4 documentation : réussi sur mon poste le 30 septembre, validé en séance 3, le 2 octobre. J5 restitution : à la soutenance, la semaine du 12 octobre 2026                                      |
| Livrables            | Document de veille et cahier des charges (J1) ; contrat de qualité et rapport d'anomalies (J2) ; notebook amélioré, exécuté (J3) ; documentation de la démarche et guide de prise en main (J4) ; portfolio, support et script de soutenance (J5)                                                                                        |
| Ressources et budget | Bibliothèques libres, sans coût de licence ; environ 70 heures de travail supervisé et autant de travail personnel ; une demi-journée de formation ; poste de travail standard, sans serveur ; environ 4 heures de maintenance par an                                                                                                   |
| Réception            | Notebook exécuté en entier sur un poste vierge ; indicateurs atteints ; service achats autonome, vérifié par une mise en situation                                                                                                                                                                                                      |

#### Un environnement complexe, des parties prenantes identifiées

| Dimension               | Situation                                                                        | Ce que cela impose                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hétérogénéité technique | Deux systèmes, deux formats, deux identifiants                                   | Une jointure en deux temps, tracée              |
| Qualité inégale         | Erreurs de saisie, statuts de stock contraires à la quantité, valeurs manquantes | Un contrôle de qualité avant toute analyse      |
| Évolution attendue      | Nouvelles références, ventes à historiser, ERP unifié (hypothèses de cadrage)    | Une solution valable après changement d'échelle |
| Cadre réglementaire     | Aucune donnée personnelle ici, RGPD ailleurs                                     | Protection des données par défaut               |
| Outils                  | Python imposé, aucun budget logiciel                                             | Des bibliothèques libres                        |
| Compétence              | Des utilisateurs non techniciens                                                 | Une restitution lisible et un accompagnement    |

| Partie prenante                                 | Ce qu'elle décide ou fait                                                          | Restitution                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nicolas, responsable des ventes                 | Choisit les corrections à demander ; reprend le rapport pour la data visualisation | Synthèse, notebook, rapport du contrat |
| Comité de direction                             | Arbitre chaque mois le réassort et les corrections                                 | Synthèse d'une page, recommandations   |
| Service achats (supposé)                        | Choisit les références à commander, vérifie les fiches signalées                   | Liste triée, anomalies signalées       |
| Équipe commerce en ligne (supposée)             | Corrige les fiches du site signalées                                               | Rapport d'écarts                       |
| Personne qui tient la table de liaison          | Complète les 91 identifiants manquants                                             | Lignes sans correspondance             |
| Direction des systèmes d'information (supposée) | Valide l'installation et l'exécution planifiée                                     | Versions, procédure                    |

Le projet 6 ne dit pas qui commande, tient le site ou assure le support : ces rôles sont des hypothèses de cadrage. Dans une mission réelle, je les ferais valider par Nicolas.

## Objectifs, enjeux et priorités

| Objectif                                             | Enjeu métier                                                | Si l'objectif n'est pas atteint                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Contrôler la qualité des données à chaque extraction | Décider sur des chiffres exacts                             | Un réassort fondé sur des prix ou des stocks erronés |
| Mesurer le chiffre d'affaires et sa concentration    | Concentrer les efforts sur les références clés              | Un effort commercial dispersé                        |
| Expliquer les facteurs de vente                      | Repérer ce qui est associé aux ventes, sans lecture causale | Un réassort décidé à l'intuition                     |
| Rendre la démarche reproductible                     | Rejouer l'analyse chaque mois sans retravail                | Un coût de reprise à chaque extraction               |
| Préparer la montée en charge                         | Ne pas refaire l'outil quand le volume croît                | Une refonte au pire moment                           |

| Rang | Élément prioritaire                            | Pourquoi cette place                                |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| P1   | Qualité des données, par un contrat de qualité | Prérequis de toute analyse fiable                   |
| P2   | Vue produit unifiée et chiffre d'affaires      | Le cœur de la valeur attendue par la direction      |
| P3   | Détection d'anomalies enrichie                 | Dernier contrôle avant que les chiffres partent     |
| P4   | Explication et recommandations                 | Passer de la description à l'aide à la décision     |
| P5   | Préparation à la montée en charge              | Utile plus tard : à activer quand le volume l'exige |

Cet ordre a été proposé au cadrage et validé en séance 1, le 18 septembre ; il fixe l'ordre de réalisation.

## Périmètre et fonctionnalités

| Dimension | Traité                                                                                                                                       | Non traité                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Données   | L'ERP (825 références), l'export du site (1 513 lignes, dont 716 fiches produit), la table de liaison (825 lignes, dont 91 sans identifiant) | Données clients, historique des ventes, données externes |

| Dimension   | Traité                                                                  | Non traité                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Population  | 714 produits rapprochés, dont 689 qui vendent en octobre                | 111 références sans correspondance, comptées et signalées |
| Période     | Stocks et prix au 31 octobre, ventes d'octobre                          | Les autres mois                                           |
| Cas d'usage | Comité mensuel, réassort prioritaire, corrections dans les trois outils | Prévision, prix, conseil aux clients                      |

| Réf. | Fonctionnalité                       | Critère d'acceptation                                                              | Priorité |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F1   | Contrat de qualité sur l'ERP         | 9 lignes sur 825 en infraction, rapport rejouable                                  | P1       |
| F2   | Vue produit unifiée                  | 714 produits rapprochés, jointure tracée                                           | P2       |
| F3   | Indicateurs de vente                 | Chiffre d'affaires, unités et concentration, base de 689 références                | P2       |
| F4   | Anomalies univariées et multivariées | Deux méthodes comparées, écart de 26 références, validation métier                 | P3       |
| F5   | Explication des ventes               | R <sup>2</sup> supérieur à 0,60 et erreur inférieure à 3 unités sur un jeu de test | P4       |
| F6   | Restitution et accompagnement        | Synthèse, guide, glossaire de douze termes, quatre séquences                       | P4       |
| F7   | Reproductibilité, montée en charge   | Exécution sur un poste vierge ; un moteur au moins 3 fois plus rapide              | P5       |
| F8   | Listes de réassort                   | 14 références clés à stock nul ; 24 références à plus d'un an de stock             | P2       |

## Contraintes et indicateurs de réussite

| Contrainte                   | Réponse apportée                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données de qualité inégale   | Contrat de qualité avant tout traitement, nettoyage tracé                                              |
| Deux identifiants distincts  | Jointure en deux temps par la table de liaison                                                         |
| RGPD                         | Aucune donnée personnelle traitée                                                                      |
| Sécurité de l'IA             | Demandes limitées au code et aux schémas ; accès aux fichiers notés au journal                         |
| Volumétrie croissante        | Deux moteurs évalués et gardés en réserve, condition de bascule écrite                                 |
| Délais                       | Quatre semaines, du 14 septembre au 9 octobre 2026, puis la soutenance ; environ 70 heures supervisées |
| Outillage                    | Bibliothèques libres et documentées                                                                    |
| Utilisateurs non techniciens | Quatre séquences de formation et un guide en langage métier                                            |
| Sobriété                     | Outillage proportionné au besoin, modèles légers                                                       |

| Indicateur                          | Seuil      | Valeur mesurée | Atteint |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------|
| Qualité des données                 |            |                |         |
| Types d'anomalies à l'audit initial | Au moins 8 | 9              | Oui     |

| Indicateur                     | Seuil                        | Valeur mesurée                                                                                                                                                        | Atteint        |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lignes de l'ERP en infraction  | Identifiées et signalées     | 9 sur 825 (1,1 %) : 7 marges négatives, 3 prix nuls ou négatifs, 2 stocks négatifs ; les 3 prix négatifs sont aussi des marges négatives                              | Oui            |
| Produits analysables           | Taux publié                  | 714 sur 825 (86,5 %)                                                                                                                                                  | Oui            |
| Valeurs manquantes             | Comptées et expliquées       | 2 SKU sur 716 fiches ; 91 identifiants sur 825 lignes                                                                                                                 | Oui            |
| <b>Modèle et analyse</b>       |                              |                                                                                                                                                                       |                |
| Anomalies multivariées en plus | Strictement positif          | 26                                                                                                                                                                    | Oui            |
| Pouvoir explicatif             | Supérieur à 0,60             | 0,72 sur le jeu de test ; 0,67 en moyenne sur cinq plis (0,76, 0,68, 0,53, 0,73 et 0,64)                                                                              | Oui en moyenne |
| Erreur moyenne                 | Inférieure à 3 unités        | 1,54, contre 3,46 pour une prédiction naïve                                                                                                                           | Oui            |
| Stabilité                      | Même classement des facteurs | Stock premier sur les cinq plis ; Isolation Forest de 0,80 à 0,85 (Jaccard) si la graine change                                                                       | Oui            |
| Concentration                  | Chiffrée                     | 435 références sur 689 (63 %) pour 80 %                                                                                                                               | Oui            |
| <b>Opérationnel</b>            |                              |                                                                                                                                                                       |                |
| Temps au volume réel           | Moins d'une seconde          | Moins de 40 ms (9,9, 2,5 et 32,3 ms le 4 août)                                                                                                                        | Oui            |
| Accélération à gros volume     | Au moins 3                   | Polars 4,1 le 4 août, 8,1 sur mon poste le 25 septembre                                                                                                               | Oui            |
| Reproductibilité               | Mêmes résultats              | Identiques le 25 septembre sur mon poste, le 28 septembre dans un environnement neuf de l'assistant et le 30 septembre sur mon poste, dans un environnement neuf (J4) | Oui            |
| Clarté de la restitution       | Lisible sans aide            | Mise en situation du 7 octobre : cinq critères tenus sur cinq                                                                                                         | Oui            |

Détail : cahier des charges fonctionnel, pages 1 à 12.

## 4. Les essais d'IA : hypothèses, tests, résultats, limites, décisions

**Comment j'ai travaillé.** Les essais consignés sont faits avec Claude (Anthropic), en mode Cowork. J'ai aussi utilisé ChatGPT (OpenAI), surtout pour la rédaction, la relecture, la recherche d'idées et le code ; ces échanges n'ont pas été archivés. Chaque essai est tracé : demande, variantes, résultat mesuré, décision et motif, vérification. Les demandes de juin à août sont reconstituées et signalées comme telles ; depuis le 17 septembre, elles sont littérales, avec le modèle et la date.

**Hypothèses.** Chaque axe teste une hypothèse posée avant les essais (partie 1) : H1 pour la qualité, H2 pour la performance, H3 pour les anomalies, H4 pour l'explication. Les trois premières sont confirmées, la quatrième avec réserve.

| Axe         | Variantes                                                                 | Résultat mesuré                                                                                                                                                                                         | Décision                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Qualité     | Contrôles à la main ; Pandera ; Great Expectations (sur sa documentation) | Contrat de 14 lignes, contre environ 55 ; 9 lignes de l'ERP sur 825 en infraction ; rapport automatique                                                                                                 | Pandera retenu, Great Expectations en réserve         |
| Performance | pandas ; Polars ; DuckDB                                                  | Moins de 40 ms à 825 lignes. À deux millions de lignes, Polars et DuckDB sont 4,1 fois et 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août (exécution livrée) ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre | pandas gardé ; les deux autres en réserve             |
| Anomalies   | Score z ; Isolation Forest ; Local Outlier Factor                         | 13 et 36 alertes, dont 10 communes ; Local Outlier Factor partage 11 à 22 alertes avec Isolation Forest selon le réglage (indice de Jaccard de 0,41 entre deux réglages voisins)                        | Isolation Forest ajouté ; Local Outlier Factor écarté |
| Explication | Importances du modèle ; valeurs de Shapley                                | Même classement : stock, prix d'achat, taux de marge, prix ; $R^2$ de 0,72 et erreur de 1,54 unité                                                                                                      | Valeurs de Shapley retenues                           |

La référence la plus parlante, la 4355, est affichée en ligne à 12,65 euros pour 77,48 euros d'achat, sans vente en octobre : la détection sur le seul prix ne pouvait pas la voir. En validation croisée à cinq plis (essai D), le pouvoir explicatif va de 0,53 à 0,76 ; le modèle fait deux fois moins d'erreur qu'une prédiction naïve, 1,51 contre 3,26 en moyenne sur les plis.

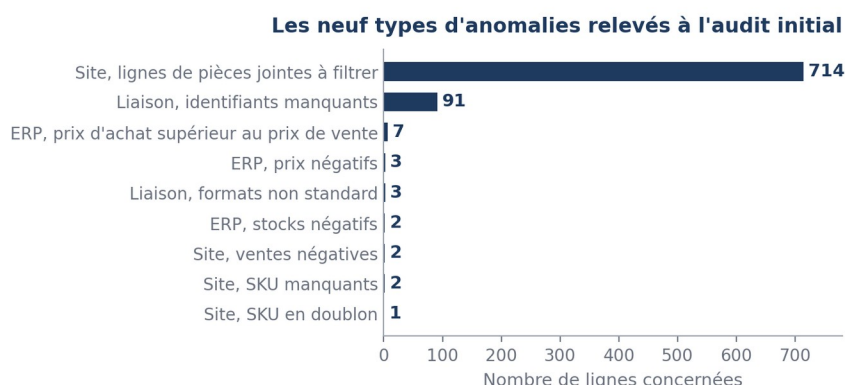
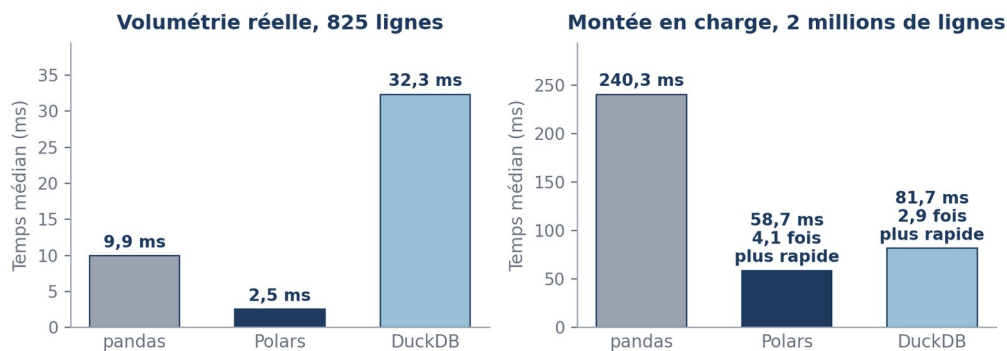


Figure 3. Les neuf types d'anomalies de l'audit initial des trois fichiers : 714, 91, 7, 3, 3, 2, 2, 2 et 1 lignes. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).



Temps médians de l'exécution livrée du 4 août 2026 ; le gain dépend de la machine.

Figure 4. Temps médian des trois moteurs au volume réel, puis sur deux millions de lignes (exécution livrée du 4 août 2026). Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

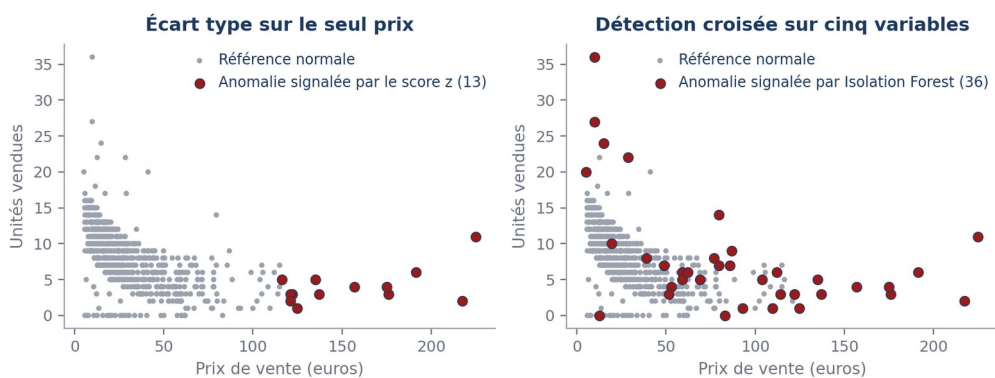


Figure 5. À gauche, les 13 anomalies du score z ; à droite, les 36 d'Isolation Forest. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

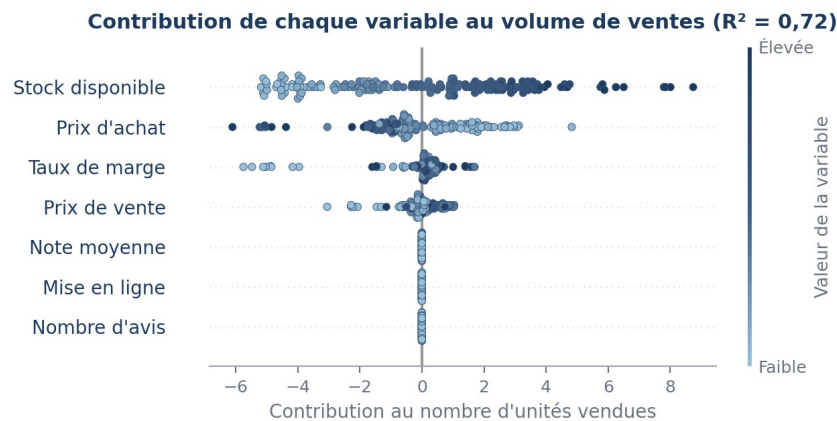


Figure 6. Contribution de chaque variable au volume de ventes, référence par référence (valeurs de Shapley ; couleur : valeur de la variable, de faible à élevée). Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

## Choix techniques et recommandations

| Choix               | Décision                                                                                                             | Motif                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparation         | Jointure en deux temps par la table de liaison ; valeurs manquantes : médiane pour la détection, zéro pour le modèle | Identifiants différents dans les deux systèmes ; rien ne manque pour les 714 produits, le remplissage est une précaution |
| Variables du modèle | Prix, prix d'achat, taux de marge, stock, note, nombre d'avis, mise en ligne                                         | Utiles au métier ; le stock étant relevé après les ventes, le modèle sert seulement à expliquer                          |
| Seuil du score z    | Plus de trois écarts types                                                                                           | Convention usuelle, explicable au métier                                                                                 |

| Choix            | Décision                                     | Motif                                                  |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Détection        | Isolation Forest, 5 % d'alertes, 200 arbres  | Stable, peu de réglages ; taux à revoir avec le métier |
| Modèle de ventes | Gradient boosting, 300 arbres, graine 42     | Relations non linéaires, explicable par Shapley        |
| Séparation       | 75 % pour l'apprentissage, 25 % pour le test | Mesure honnête de la performance                       |
| Métriques        | R <sup>2</sup> et erreur absolue moyenne     | La seconde parle en unités vendues                     |

1. Brancher le contrôle de qualité avant chaque import.
2. Concentrer le réassort sur les 435 références qui font 80 % du chiffre d'affaires ; définir avec les achats une politique pour les 254 autres.
3. Traiter d'abord les neuf lignes en infraction de l'ERP, dont la référence 4355, à vérifier avec les achats.
4. Piloter le réassort par la disponibilité en stock, premier facteur du modèle, sans lecture causale.
5. Ne pas changer d'outillage aujourd'hui ; réévaluer quand les ventes seront historisées.

## Reproductibilité et limites

| Élément                     | Détail                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environnement               | Python 3.11 ou supérieur ; requirements.txt aux versions de l'exécution livrée du 4 août 2026 ; graine 42 ; chemins relatifs                                        |
| Structure                   | Dossier du livrable 1 : le notebook, le notebook complémentaire (essais A à D), les données, les figures, le journal des essais, requirements.txt et README         |
| Procédure                   | Placer les trois fichiers sources, installer avec <code>pip install -r requirements.txt</code> , exécuter dans l'ordre (une dizaine de secondes)                    |
| Réexécution du 25 septembre | Sur mon poste, avec Anaconda (Python 3.13.9, pandas 2.2.3) et d'autres versions que celles du requirements.txt : trois notebooks sans erreur, mêmes chiffres métier |
| Réexécution du 28 septembre | Par l'assistant, dans un environnement neuf créé avec le requirements.txt : mêmes sorties, temps exceptés                                                           |
| Réexécution du 30 septembre | Sur mon poste, environnement neuf créé avec le seul requirements.txt : les deux notebooks du dossier de dépôt sans erreur, 14 chiffres clés sur 14                  |
| Jalon J4                    | Réussi le 30 septembre (preuve réelle du critère « poste vierge ») ; validé en séance 3, le 2 octobre                                                               |

| Limite                   | Ce qu'elle implique                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Échantillon réduit       | 714 produits ; R <sup>2</sup> de 0,53 à 0,76 selon la partition, toujours donné avec sa fourchette |
| Anomalies                | Chaque alerte est un signal à vérifier : aucune correction automatique                             |
| Corrélation et causalité | Le stock est relevé après les ventes ; le lien sert seulement à prioriser le réassort              |
| Données figées           | Un seul mois : ni saisonnalité ni tendance                                                         |
| Dépendance à l'assistant | Relecture et exécution systématiques ; essais C et D relus et relancés le 7 octobre                |
| Colonnes d'avis à zéro   | Avis désactivés sur le site : le modèle ne peut rien en dire                                       |

**Trois demandes, mot pour mot.** Le 17 septembre 2026, avec le modèle *claude-fable-5-1* : « une note d'essai pour Local Outlier Factor » et « une cellule d'importances globales face aux valeurs de Shapley ». Le 25 septembre, avec *claude-opus-5-5* : « ce serait bien de fix les partiel et manquants pour avoir en complet », qui a donné les essais C et D.

*Détail : documentation de la démarche, pages 1 à 17 (annexe A, journal brut, page 14).*

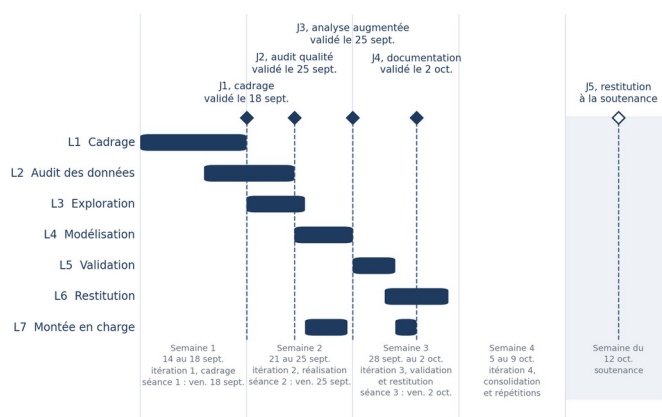
## 5. Le pilotage : lots, tableau de suivi, jalons, risques

| Lot                   | Contenu                                                           | Charge |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| L1, cadrage           | Veille, besoin métier, cahier des charges                         | 14 h   |
| L2, audit des données | Diagnostic des trois sources, contrat de qualité                  | 8 h    |
| L3, exploration       | Jointure, vue produit unifiée                                     | 10 h   |
| L4, modélisation      | Détection multivariée, modèle de ventes, explication              | 12 h   |
| L5, validation        | Tests, revue croisée, audit de conformité                         | 8 h    |
| L6, restitution       | Synthèse métier, portfolio, soutenance                            | 15 h   |
| L7, montée en charge  | Reproductibilité, mesure des moteurs ; total des sept lots : 70 h | 3 h    |

| Réf. | Tâche du backlog                               | Points | Dépend de | État au 7 octobre                                        |
|------|------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------|
| B1   | Disposer d'un contrat de qualité pour l'ERP    | 3      | Aucune    | Terminé                                                  |
| B2   | Disposer d'une vue produit unifiée             | 5      | B1        | Terminé                                                  |
| B3   | Savoir si le moteur actuel suffit              | 3      | B2        | Terminé                                                  |
| B4   | Détecter les anomalies sur plusieurs variables | 3      | B2        | Terminé                                                  |
| B5   | Comprendre ce qui explique les ventes          | 5      | B2        | Terminé                                                  |
| B6   | Disposer d'une synthèse pour la direction      | 3      | B2 à B5   | Terminé                                                  |
| B7   | Justifier chaque décision devant un tiers      | 2      | B1 à B5   | Terminé : essais C et D relus le 7 octobre               |
| B8   | Disposer d'un portfolio publiable              | 5      | B6        | Terminé : version 4 en ligne depuis le 30 septembre 2026 |
| B9   | Rendre les utilisateurs autonomes              | 3      | B6        | Terminé : mise en situation du 7 octobre                 |

Kanban dans Notion, copié dans GitHub Projects, deux tâches en cours au plus (figure 8). Une carte passe en « Terminé » quand son résultat est mesuré et documenté ; un jalon n'est franchi qu'après validation en séance.

**Frise du projet : sept lots, quatre itérations hebdomadaires, cinq jalons, puis la soutenance**



Barres : lots de travail L1 à L7, durée indicative dans la semaine ; L7 en deux temps. Losanges pleins : jalons validés en séance ; losanges vides : jalons à valider. Séances de mentorat les vendredis 18 septembre, 25 septembre et 2 octobre 2026 ; soutenance la semaine du 12 octobre 2026. État au 2 octobre 2026.

Figure 7. Frise du projet au 2 octobre 2026 : sept lots et cinq jalons, dont J1 à J4 validés, sur quatre itérations hebdomadaires. La soutenance suit, la semaine du 12 octobre.

| Jalon                 | Condition                                      | Preuve                                                                                                         | Validation                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| J1, cadrage           | Besoin reformulé, priorités classées           | Cahier des charges                                                                                             | Séance 1, 18 septembre                                    |
| J2, audit qualité     | Anomalies recensées, contrat rejouable         | Rapport reproductible                                                                                          | Séance 2, 25 septembre, sans remarque majeure             |
| J3, analyse augmentée | Chaque axe compare deux options et tranche     | Quatre comparatifs, quatre décisions                                                                           | Séance 2, 25 septembre, sans remarque majeure             |
| J4, documentation     | Un lecteur externe peut reproduire la démarche | Réexécution du 30 septembre sur mon poste : environnement neuf, requirements.txt seul, 14 chiffres clés sur 14 | Réussi le 30 septembre ; validé en séance 3, le 2 octobre |
| J5, restitution       | La présentation tient dans le temps imparti    | Répétition chronométrée                                                                                        | À la soutenance, semaine du 12 octobre                    |

| Risque                                 | Mesure de réduction                                                 | Statut au 7 octobre                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fuite de données vers un service tiers | Demandes limitées aux schémas ; accès aux fichiers notés au journal | Maîtrisé                                     |
| Biais d'échantillon et de lecture      | Analyse sur 714 produits ; lecture non causale ; validation métier  | Réduit, à surveiller                         |
| Dérive du modèle                       | Réentraînement et suivi des métriques                               | Ouvert, hors périmètre                       |
| Métriques instables                    | Séparation apprentissage et test, graine fixée, fourchette publiée  | Maîtrisé                                     |
| Temps de calcul                        | Deux moteurs gardés en réserve                                      | Maîtrisé                                     |
| Données insuffisantes                  | Contrat de qualité en amont                                         | Maîtrisé                                     |
| Dépendance à l'assistant               | Relecture et exécution systématiques                                | Maîtrisé                                     |
| Code et documentation désynchronisés   | Audit de conformité avec contrôle des chiffres                      | Réalisé : 40 écarts levés en quatre passages |

Le registre complet suit douze risques. Un seul s'est réalisé : la documentation s'est désynchronisée du code, d'où les quarante écarts de l'audit. Au prochain projet, je contrôlerai les chiffres publiés à chaque fin d'itération, en plus de la clôture.

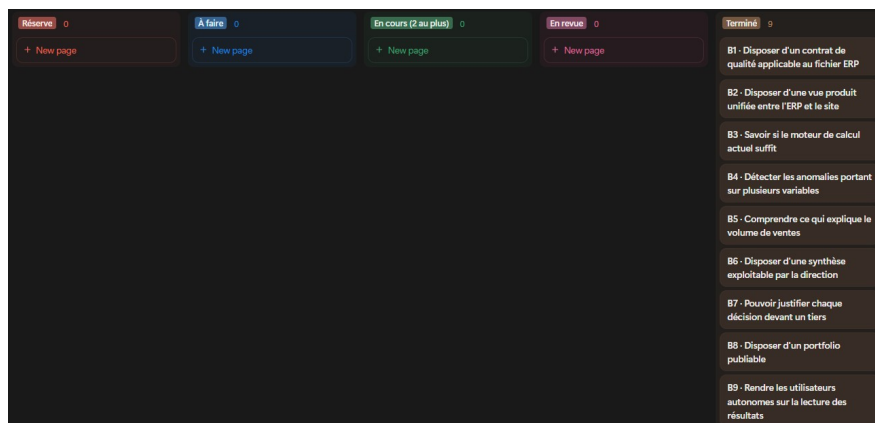


Figure 8. Le tableau de suivi dans Notion, capture du 7 octobre 2026 : les neuf tâches terminées (copié dans GitHub Projects).

Détail : organisation et gestion de projet, pages 1 à 9.

## 6. La mini formation pour les métiers : rendre les équipes autonomes

Trois publics : les achats, qui doivent comprendre un signalement d'anomalie ; la direction et Nicolas, qui doivent situer la confiance due à un modèle ; le commerce en ligne, qui doit comprendre les écarts.

| Séquence                                        | Public                      | Format                                  | Accessibilité                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Lire la vue produit et le chiffre d'affaires | Achats et direction         | Atelier de 45 minutes, fiche d'une page | Fiche imprimable en noir et blanc, contrastes renforcés |
| 2. Les références qui portent la performance    | Achats                      | Démonstration de 30 minutes             | Graphiques commentés à voix haute, chiffres en texte    |
| 3. Interpréter les anomalies                    | Achats et commerce en ligne | Atelier de 30 minutes                   | Aucune information portée par la seule couleur          |
| 4. Utiliser les listes de réassort              | Achats                      | Accompagnement individuel de 30 minutes | Procédure pas à pas, sous-titres à distance             |

Pour tous les supports, handicap compris : chaque terme technique défini avec une analogie métier, 45 minutes au plus par séquence, une fiche d'une page par séance.

**Le guide de prise en main** répond à trois questions : combien vendons-nous (143 680 euros), quelles références comptent (435 sur 689), que réassortir d'abord (le stock est le premier facteur du modèle). Point clé : une anomalie signalée est un doute à vérifier avec les achats (figure 9).

| Réf. | Produit                                        | Prix de vente (euros) | Prix d'achat (euros) | Ventes d'octobre | Taux de marge     | Stock |
|------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------|
| 4355 | Champagne Egly-Ouriel Grand Cru Blanc de Noirs | 12,65 <sup>1</sup>    | 77,48                | 0 <sup>2</sup>   | -512 %            | 97    |
| 4141 | Champagne Gosset Grande Réserve                | 39,00                 | 24,86                | 8                | 36 %              | 123   |
| 5761 | Huiles d'Olive Extra Vierge Planeta 3x 10cl    | 19,50                 | 12,07                | 10               | 38 % <sup>3</sup> | 125   |

Figure 9. Trois alertes de la détection croisée, invisibles au score z. Repère 1 : la référence 4355, affichée en ligne à 12,65 euros pour 77,48 euros d'achat. Repère 2 : aucune vente en octobre. Repère 3 : deux marges normales, donc un signal à vérifier. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

| Quand               | Action                                                                                   | Temps      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| À chaque extraction | Lire le rapport de qualité : combien de lignes en infraction, sur quelles règles         | 5 minutes  |
| Chaque semaine      | Parcourir les anomalies signalées et trancher : erreur à corriger ou comportement normal | 20 minutes |
| Chaque mois         | Revoir les deux listes de réassort et ajuster les priorités                              | 30 minutes |
| Chaque trimestre    | Revoir avec l'analyste les seuils de détection                                           | 1 heure    |

**La mise en situation.** Une ou deux personnes du service achats font trois tâches seules, à voix haute, en une vingtaine de minutes : lire un chiffre dans la vue produit, trier les alertes, choisir trois références à réassortir. Cinq critères sont observés : lecture, statut d'une alerte, priorité, prudence et autonomie. La condition de réception est remplie si quatre critères sur cinq sont tenus. Je l'ai faite le 7 octobre avec une personne extérieure aux données, dans le rôle de l'acheteur : cinq critères sur cinq. C'est un test de lisibilité, pas une recette par un vrai service achats.

| Terme              | Ce que cela veut dire, sans jargon                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalie           | Une valeur qui s'écarte nettement du comportement habituel du catalogue                        |
| Contrat de qualité | Une liste de règles vérifiée à chaque import, comme un contrôle à la réception d'une livraison |
| Pouvoir explicatif | La part des variations de ventes que le modèle retrouve : 0,72, environ sept dixièmes          |
| Corrélation        | Deux grandeurs qui varient ensemble, sans que l'une cause l'autre                              |
| Reproductible      | Une analyse qui redonne le même résultat si on la rejoue                                       |
| Faux positif       | Une alerte déclenchée alors que tout est normal                                                |

Détail : cahier des charges (section 7, pages 11 et 12) et guide de prise en main, pages 1 à 7.

## 7. Procédures, contrôle et suite

- **Nommage.** Nom, prénom, numéro et nature du livrable, mois de démarrage : Lippens\_Charles\_2\_documentation\_092026.
- **Versions.** Un numéro et un historique en tête de chaque document, des fichiers datés, une sauvegarde avant chaque remplacement. Le site du portfolio est versionné sous Git et publié sur GitHub (commit du 30 septembre 2026) ; le versionnage par branches et étiquettes est la règle retenue pour un projet suivant.
- **Journal des essais.** Cinq informations par essai : demande, variantes, résultat, décision, vérification ; depuis le 17 septembre, le message littéral et l'identifiant du modèle en plus.
- **Rédaction.** Page d'identification, sommaire, pagination, un seul nom par objet, chaque chiffre relié à sa source.
- **Contrôle avant dépôt.** Six points, dont la réexécution complète et la confrontation des chiffres publiés aux sorties.

**Le contrôle.** L'audit de conformité compte quatre passages et quarante écarts, tous corrigés : vingt-neuf sur le fond et les chiffres, onze sur la forme. Trois portaient sur des chiffres publiés au premier passage. Les treize résultats déterministes du notebook sont retrouvés à chaque réexécution, dont celles des 25, 28 et 30 septembre.

**La suite.** D'abord, brancher le contrat sur un traitement planifié, avec un rapport aux achats, et recalculer chaque mois les deux listes de réassort. Ensuite, historiser les ventes : un autre moteur deviendra utile et la prévision possible. Enfin, enrichir le catalogue avec la liste des appellations de l'INAO, ouvrir les avis sur le site et réévaluer les seuils de détection après une première campagne.

### La posture de conseil

| Situation                                               | Réflexe d'exécutant                       | Posture retenue                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Le commanditaire attend une amélioration sur chaque axe | Trouver quelque chose à améliorer partout | Recommander de ne rien changer sur la performance, avec la condition de bascule |
| Un outil récent est bien noté                           | L'adopter parce qu'il est moderne         | Le comparer sur sept critères et l'écarter s'il ne bat pas l'existant           |
| Le modèle donne un résultat flatteur                    | Le présenter comme un acquis              | Le présenter avec sa réserve et la taille de l'échantillon                      |
| Une anomalie est détectée                               | Corriger la donnée                        | Signaler, expliquer, laisser la décision au métier                              |
| Les utilisateurs ne comprennent pas                     | Renvoyer à la documentation technique     | Un guide en langage métier et une mise en situation                             |

J'ai aussi dit les limites du mandat. Le projet livre une preuve de concept ; l'exploitation courante demande un travail d'industrialisation hors périmètre. Les seuils de détection sont à arbitrer avec les achats après une première campagne. Une décision structurelle demande plusieurs mois de ventes historisées.

### Les seize indicateurs de la grille : preuve et statut

| Indicateur de la grille                            | Ici            | Document de travail         | Statut  |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| Veille : sélectionne, évalue et justifie les choix | Partie 2       | Veille, section 3 (page 4)  | Réalisé |
| Veille : amélioration continue                     | Parties 2 et 7 | Veille, section 6 (page 12) | Réalisé |
| Informations fiables et sourcées                   | Partie 2       | Veille, section 4 (page 9)  | Réalisé |

| Indicateur de la grille                                | Ici                | Document de travail                           | Statut  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Développement durable                                  | Partie 2           | Veille, section 4.1 (page 11)                 | Réalisé |
| Au moins un élément d'automatisation                   | Partie 2, figure 2 | Veille, section 2.2 et annexe A (page 14)     | Réalisé |
| Outil adapté aux besoins des utilisateurs              | Parties 1 et 2     | Veille, section 6                             | Réalisé |
| Formation des publics non techniques, handicap compris | Partie 6           | Cahier, section 7 ; guide de prise en main    | Réalisé |
| Impacts expérimentés et documentés                     | Partie 4           | Démarche, section 2 et annexe A               | Réalisé |
| Environnement complexe et changeant                    | Partie 3           | Cahier, section 1.1 (page 4)                  | Réalisé |
| Besoin reformulé avec les contraintes                  | Parties 1 et 3     | Cahier, sections 2 et 4                       | Réalisé |
| Éléments prioritaires                                  | Partie 3           | Cahier, section 2.2                           | Réalisé |
| Objectifs et enjeux                                    | Partie 3           | Cahier, section 2.1                           | Réalisé |
| État actuel, ressources et budget                      | Partie 3           | Cahier, sections 1 et 8                       | Réalisé |
| Périmètre : jalons, livrables, planning                | Parties 3 et 5     | Cahier, section 6 ; gestion, section 4        | Réalisé |
| Document clair et synthétique                          | Partie 3           | Cahier, cadrage en une page (page 3)          | Réalisé |
| Bonnes pratiques bureautiques                          | Tout le document   | Pages d'identification, sommaires, pagination | Réalisé |

Statut au 7 octobre 2026 : les seize indicateurs sont réalisés. Les huit objectifs pédagogiques sont couverts de la même façon ; la grille renseignée, avec les preuves, est dans la synthèse globale, section 6.

*Détail : synthèse globale (grille, page 5), démarche (sections 8 à 10, pages 11 à 13) et audit de conformité, pages 1 à 15.*